LAPORAN LAB TEKNIK PENGUKURAN FREKUENSI TINGGI

REV:00



Percobaan No. 6

Pengukuran Karakteristik VHF Yagi Antena

Oleh:

Kelompok 10 / Kelas 2B-TTE

1. Syauqii Usaiiyah K (231331061)
2. Winawati (231331062)
3. Zenal Muttaqin (231331063)

Tanggal percobaan: 21/05/25

Tanggal pengumpulan laporan: 28/04/25

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

I. Percobaan No : 6

II. Judul Percobaan

Pengukuran Karakteristik VHF Yagi Antena

III. Tujuan

Dari percobaan VSWR Antena yang dilakukan, diharapkan mahasiswa dapat:

1. Mahasiswa dapat mengukur Pola Radiasi
2. Mahasiswa dapat mengkur Gain Antenna terhadap Dipole Ref Antena

IV. Teori Pendahuluan

4.1 Antena Yagi

Antena Yagi adalah antena direksional yang dirancang untuk memancarkan atau menerima sinyal dalam satu arah. Antena ini terdiri dari elemen utama berupa dipol persegi panjang yang berfungsi sebagai elemen penggerak (driven), serta elemen reflektor dan direktur sebagai elemen parasit. Reflektor digunakan untuk memfokuskan sinyal ke arah tertentu, meningkatkan efisiensi dan jangkauan antena. Antena Yagi umumnya beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz dan 5,8 GHz, dengan kemampuan jangkauan jarak menengah hingga jauh, serta penguatan sinyal mencapai 28 dBi.



Gambar 4.1 Antena Yagi

4.2 Antena Dipole

Antena dipol, sebagai representasi dasar dari antena kawat linier, hadir dalam berbagai konfigurasi panjang yang disesuaikan dengan panjang gelombang operasional, seperti dipol pendek, dipol setengah gelombang (λ/2), dipol lima per empat panjang gelombang (5/4 λ), dan dipol tiga per empat panjang gelombang (3/4 λ). Prinsip dasar antena dipol ini menjadi fondasi bagi pengembangan antena yang lebih kompleks, seperti antena Yagi-Uda, antena log-periodik, dan antena monopole, serta sering digunakan sebagai elemen radiasi utama dalam susunan antena (array).

Di antara jenisnya, antena dipol setengah gelombang (λ/2) memiliki peran penting karena panjangnya setara dengan separuh panjang gelombang frekuensi kerjanya. Keunggulan utamanya adalah resistansi masukan sebesar 73 Ω, yang mendekati impedansi karakteristik saluran transmisi 75 Ω, sehingga memudahkan pencocokan impedansi dan meningkatkan efisiensi transfer daya, terutama dalam kondisi resonansi. Sederhananya konstruksi antena dipol λ/2 menjadikannya pilihan populer dan sering dijadikan elemen dasar untuk antena yang lebih kompleks. Distribusi arus pada antena dipol λ/2 mengikuti pola sinusoidal, dengan amplitudo maksimum di titik pengumpanan dan menurun hingga minimum di ujung-ujung antena.



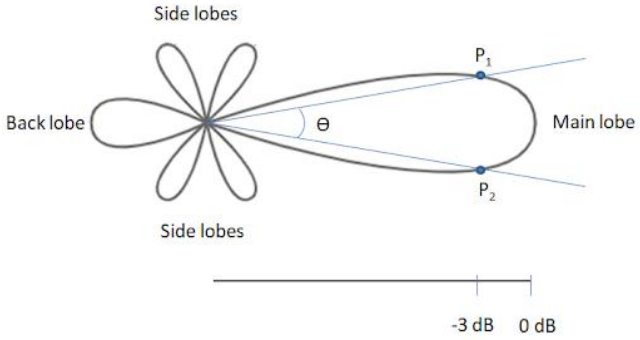
Gambar 4.2 antena Dipole

4.3 HPBW

Half Power Beamwidth (HPBW) adalah parameter penting dalam karakterisasi pola radiasi antena. HPBW didefinisikan sebagai sudut antara dua titik pada pola radiasi di mana intensitas daya pancaran antena turun menjadi setengah dari nilai maksimumnya, atau secara ekuivalen, turun sebesar -3 dB. Parameter ini digunakan untuk menentukan lebar sudut pancaran utama (main lobe) dari antena, yang merupakan area dengan daya pancaran tertinggi dibandingkan dengan area lainnya.

Semakin kecil nilai HPBW, semakin tajam dan terfokus pancaran sinyal antena tersebut. Dengan kata lain, antena dengan HPBW yang kecil mampu memusatkan energi sinyalnya lebih efisien ke arah tertentu, sehingga meningkatkan efisiensi transmisi dan penerimaan sinyal pada aplikasi yang memerlukan arah pancaran spesifik. Hal ini sangat berguna dalam aplikasi komunikasi jarak jauh, radar, atau sistem antena terarah lainnya, di mana fokus energi dalam arah tertentu sangat penting untuk mengurangi gangguan dari sinyal di luar area pancaran utama. Sebaliknya, antena dengan HPBW yang besar memiliki sudut pancaran yang lebih lebar, sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan cakupan sinyal yang luas, seperti komunikasi dalam

area lokal atau penyiaran. HPBW menjadi parameter utama yang sering dianalisis untuk menilai performa antena dalam berbagai kondisi operasional.



Gambar 4.3 HPBW

4.4 Gain

Gain antena, yang biasanya dinyatakan dalam desibel (dB), adalah parameter kunci yang menggambarkan kemampuan antena untuk memusatkan energi radio ke arah tertentu dibandingkan dengan antena referensi. Pengukuran gain ini dapat merujuk pada dua standar utama: antena isotropik teoretis, yang memancarkan energi secara merata ke segala arah (dinyatakan dalam dBi), dan antena dipol setengah gelombang (λ/2), yang merupakan antena praktis dengan pola radiasi tertentu (dinyatakan dalam dBd). Secara matematis, hubungan antara kedua satuan tersebut dirumuskan sebagai

Gain (dBi) = Pmax Yagi (dB) - Pmax Dipole (dB) + 2.15 dBi,

Faktor yang memengaruhi besarnya gain antena meliputi desain antena, jumlah elemen yang digunakan (terutama pada antena array), serta ukuran fisik antena relatif terhadap panjang gelombang sinyal yang dioperasikan. Dalam konteks antena Yagi, gain dapat dihitung dengan membandingkan daya pancar maksimum (Pmax) antena Yagi terhadap antena referensi, seperti antena dipol setengah gelombang. Perbandingan ini membantu menentukan efisiensi antena Yagi dalam memfokuskan energi ke arah tertentu dibandingkan antena isotropik atau dipol, yang pada akhirnya menjadi salah satu indikator utama dalam evaluasi performa antena untuk berbagai aplikasi komunikasi dan transmisi.

4.5 Front to Back Ratio

Front-to-Back Ratio (FBR) adalah perbandingan antara daya pancar antena ke arah depan (main lobe) dengan daya pancar ke arah belakang (back lobe). FBR biasanya dinyatakan dalam satuan desibel (dB). Semakin tinggi nilai FBR, semakin baik kemampuan antena dalam

menekan sinyal yang berasal dari arah belakang. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas komunikasi di arah depan sekaligus mengurangi potensi gangguan atau interferensi dari arah belakang.

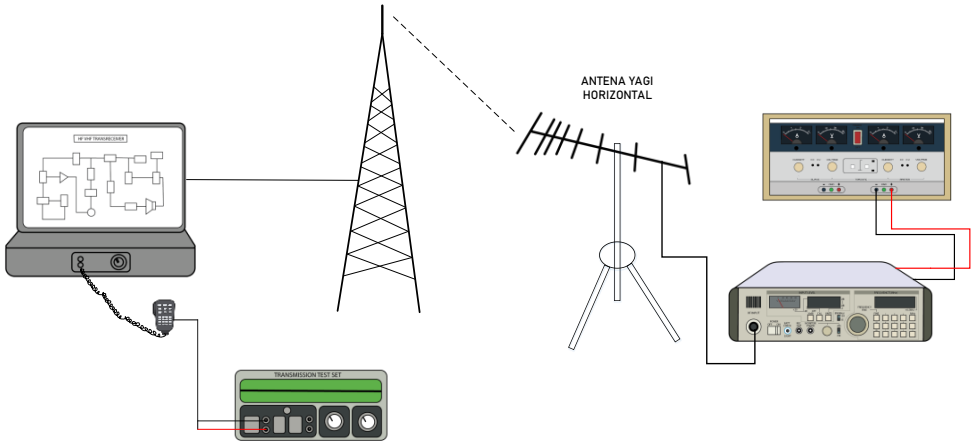
Antena Yagi, dengan desain yang terarah, dikenal memiliki nilai FBR yang unggul, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi komunikasi satu arah. Kemampuan ini menjadikan antena Yagi sangat efektif dalam memfokuskan energi sinyal ke arah tertentu, sekaligus meminimalkan gangguan dari sumber sinyal di belakang antena.

4.6 Pola Radiasi

Pola radiasi antena adalah representasi grafis yang menggambarkan distribusi daya pancar atau penerimaan sinyal oleh antena terhadap berbagai arah. Biasanya ditampilkan dalam diagram polar pada bidang azimuth (horizontal) dan elevasi (vertikal), pola ini menunjukkan kekuatan pancaran atau penerimaan antena dari sudut tertentu. Antena Yagi, misalnya, memiliki pola radiasi yang terarah (directional), di mana energi sinyal terkonsentrasi pada satu arah utama. Karakteristik ini menghasilkan pancaran yang sempit dan fokus, sehingga antena Yagi sangat efisien untuk komunikasi jarak jauh atau aplikasi yang membutuhkan arah pancaran yang spesifik.

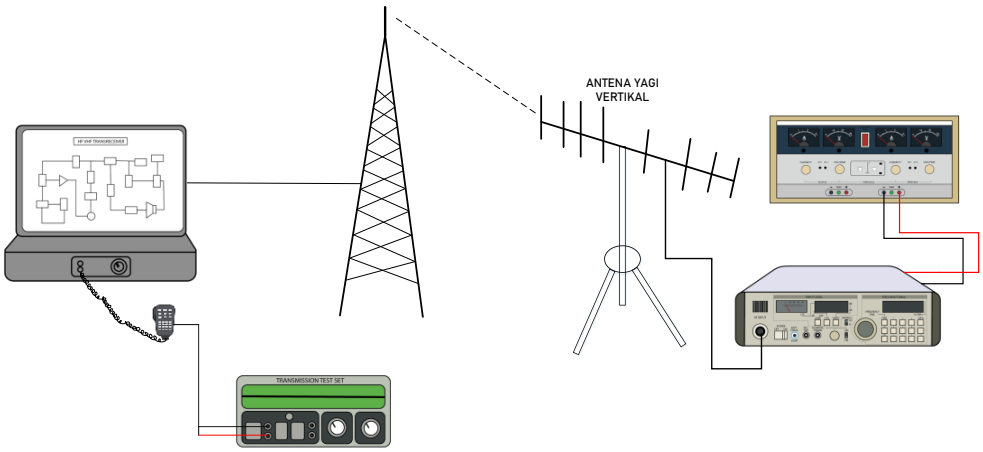
V. Setup Pengukuran

5.1 Pengukuran Pada Antena Yagi pada Posisi Horizontal



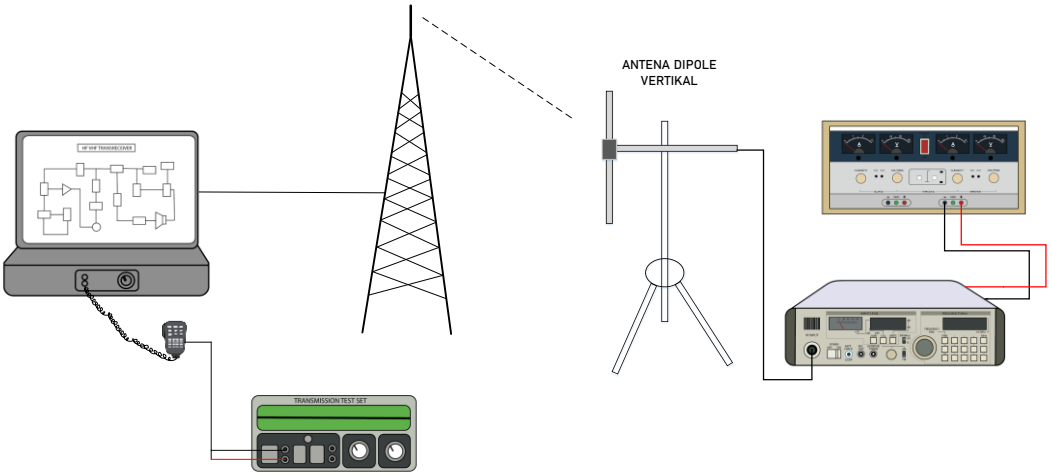
Gambar 5.1 Pengukuran Pada Antena Yagi pada Posisi Horizontal

5.2 Pengukuran Pada Antena Yagi pada Posisi Vertikal



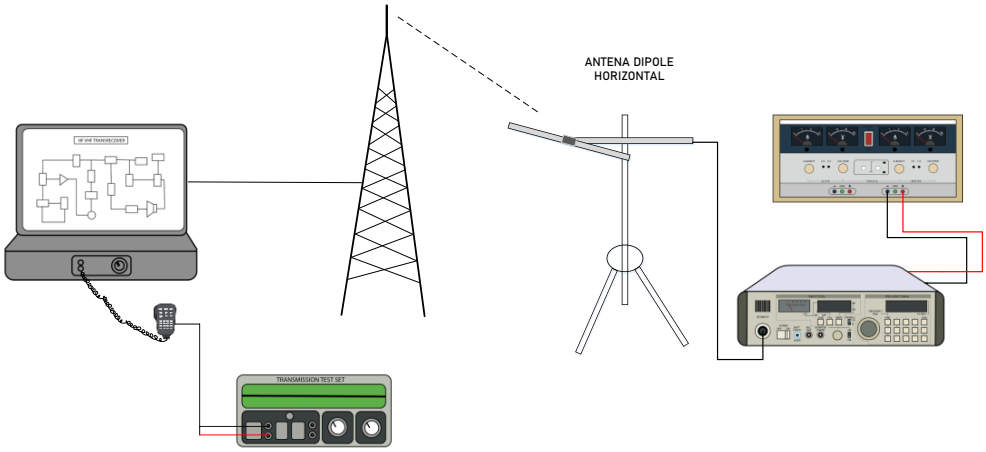
Gambar 5.2 Pengukuran Pada Antena Yagi pada Posisi Vertikal

5.3 Pengukuran Pada Antena Dipole pada Posisi Horizontal



Gambar 5.1 Pengukuran Pada Antena Dipole pada Posisi Horizontal

5.4 Pada Antena Dipole pada Posisi Vertikal



Gambar 5.1 Pengukuran Pada Antena Dipole pada Posisi Vertikal

VI. Alat dan Bahan

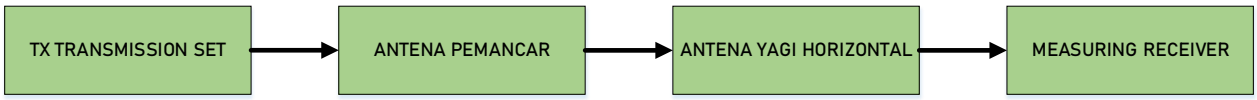
1. Baterai Accumulator
2. Measuring Receiver ML524B
3. Transmission Test Set
4. Antena Yagi
5. Antena Dipole ½ λ
6. Tripod
7. Kunci Pas
8. Kabel Koaksial
9. Multimeter Digital

VII. Metode Percobaan

1. Pengukuran Pin

   Pada pengukuran antena yagi dan dipole, kita melakukannya di luar lab (lapbas/lapangan basket). Sebelum melakukan pengukuran selanjutnya, kita membutuhkan nilai pin (yang dilakukan didalam lab) agar nilai yang kita baca nantinya dapat di sesuaikan. Yaitu dengan cara menghubungkan VHF-FM transceiver demonstrator dengan menghubungkan nya pada port tx swr dan power meter dengan menghubungkan dummy load pada port antenna swr dan power meter. Lalu atur frekuensi dan daya pemancar pada display and monitor. Maka akan didapatkan nilai pin untuk menyesuaikan nilai pada pengukuran selanjutnya.

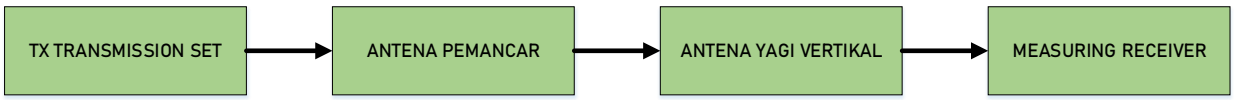
2. Pengukuran Pada Antena Yagi pada Posisi Horizontal



   Pada pengukuran antena yagi dengan posisi horizontal yang dilakukan diluar lab (lapangan basket), dengan menghubungkan VHF-FM transceiver demonstrator pada coaxcial yang sudah tersambung dengan antena pemancar (antena monopole) yang ada di taman satelit sebagai pemancar. Langkah selanjutnya yaitu mengatur antena yagi dengan posisi horizontal yang di pasang pada tripod lalu menghubungkan nya dengan measuring receiver dengan memberikan tegangan dari power supply sebesar 12V agar measuring receiver dapat digunakan. Lalu sesuaikan frekuensi dan daya dari VHF-FM transceiver demonstrator sebagai pengirim, juga mengatur pada measuring receiver sebagai penerima. Lalu putar antena per sepuluh derajat

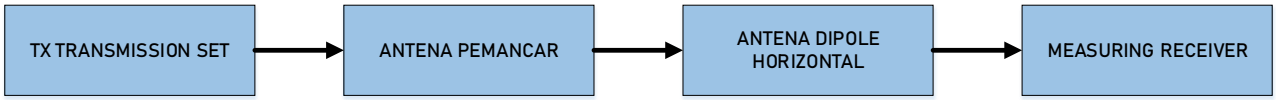
dan baca nilai yang tampil pada measuring receiver.

3. Pengukuran Pada Antena Yagi pada Posisi Vertikal



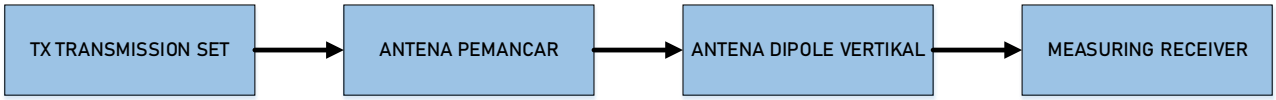
Pada pengukuran antena yagi dengan posisi vertikal yang dilakukan diluar lab (lapangan basket), dengan menghubungkan VHF-FM transceiver demonstrator pada coaxcial yang sudah tersambung dengan antena pemancar (antena monopole) yang ada di taman satelit sebagai pemancar. Langkah selanjutnya yaitu mengatur antena yagi dengan posisi vertikal yang di pasang pada tripod lalu menghubungkan nya dengan measuring receiver dengan memberikan tegangan dari power supply sebesar 12V agar measuring receiver dapat digunakan. Lalu sesuaikan frekuensi dan daya dari VHF-FM transceiver demonstrator sebagai pengirim, juga mengatur pada measuring receiver sebagai penerima. Lalu putar antena per sepuluh derajat dan baca nilai yang tampil pada measuring receiver.

4. Pengukuran Pada Antena Dipole pada Posisi Horizontal



Pada pengukuran antena dipole dengan posisi horizontal yang dilakukan diluar lab (lapangan basket), dengan menghubungkan VHF-FM transceiver demonstrator pada coaxcial yang sudah tersambung dengan antena pemancar (antena monopole) yang ada di taman satelit sebagai pemancar. Langkah selanjutnya yaitu mengatur antena dipole dengan posisi horizontal yang di pasang pada tripod lalu menghubungkan nya dengan measuring receiver dengan memberikan tegangan dari power supply sebesar 12V agar measuring receiver dapat digunakan. Lalu sesuaikan frekuensi dan daya dari VHF-FM transceiver demonstrator sebagai pengirim, juga mengatur pada measuring receiver sebagai penerima. Lalu putar antena per sepuluh derajat dan baca nilai yang tampil pada measuring receiver.

5. Pengukuran Pada Antena Dipole pada Posisi Vertikal



Pada pengukuran antena dipole dengan posisi vertikal yang dilakukan diluar lab (lapangan basket), dengan menghubungkan VHF-FM transceiver demonstrator pada coaxcial yang sudah tersambung dengan antena pemancar (antena monopole) yang

ada di taman satelit sebagai pemancar. Langkah selanjutnya yaitu mengatur antena dipole dengan posisi vertikal yang di pasang pada tripod lalu menghubungkan nya dengan measuring receiver dengan memberikan tegangan dari power supply sebesar 12V agar measuring receiver dapat digunakan. Lalu sesuaikan frekuensi dan daya dari VHF-FM transceiver demonstrator sebagai pengirim, juga mengatur pada measuring receiver sebagai penerima. Lalu putar antena per sepuluh derajat dan baca nilai yang tampil pada measuring receiver.

VIII. Hasil dan Pembahasan

1. Antena Yagi pada Posisi Horizontal

A. Antena Dipole

Arah : 190º

Kuat medan : 71 dBµ

B. Antena Yagi

Frekuensi : 134 MHz

Tempat : Lapangan Basket

Cuaca : Berawan dan Rintik-rintik

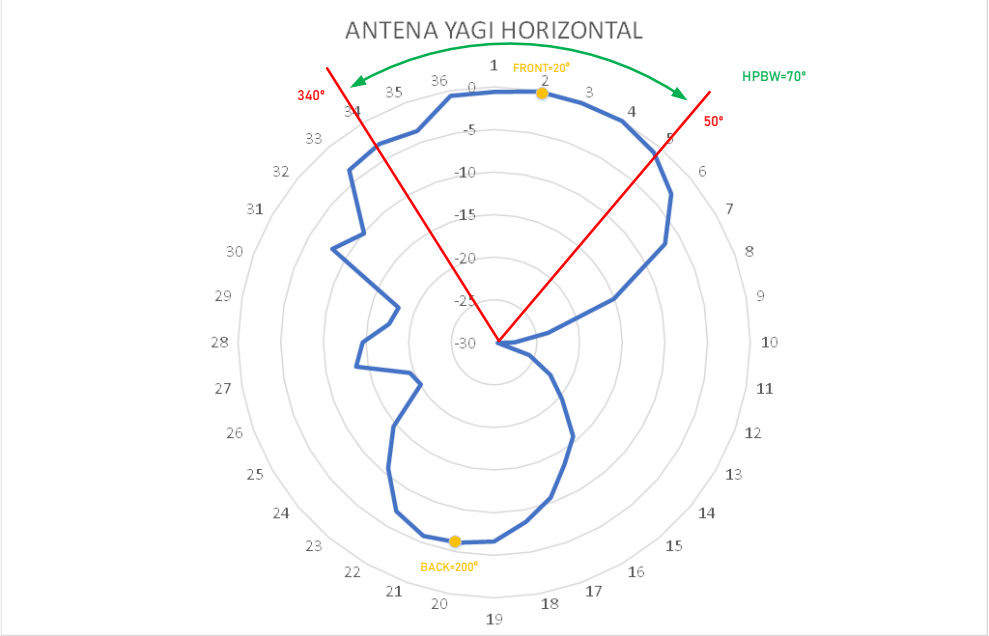
Waktu : 12.10 – 13.00 WIB

Ketinggian antena : 2,41 m

Daya Tx : 41,13 dBm

C. Pola Radiasi dan HPBW

HPBW = 70 º



Tabel Hasil Pengukuran Antena Yagi Horizontal

No	Arah Antena	Kuat Medan dengan Tone (dBmV)	Normalisasi dengan Tone	Kuat Medan tanpa Tone (dBmV)	Normalisasi tanpa Tone
1	0	83	-0.6	83	-0.6
2	10	83.5	-0.1	83.3	-0.3
3	20	83.5	-0.1	83.5	-0.1
4	30	83.6	0	83.6	0
5	40	82.7	-0.9	82.8	-0.8
6	50	80.7	-2.9	80.6	-3
7	60	76.7	-6.9	76.6	-7
8	70	68.5	-15.1	68.6	-15
9	80	60	-23.6	60	-23.6
10	90	56	-27.6	55	-28.6
11	100	54	-29.6	54.7	-28.9
12	110	58	-25.6	57	-26.6
13	120	61.2	-22.4	62.8	-20.8
14	130	64	-19.6	64.8	-18.8
15	140	68	-15.6	67.9	-15.7
16	150	70.1	-13.5	70.7	-12.9
17	160	73	-10.6	73	-10.6
18	170	75	-8.6	75	-8.6
19	180	77	-6.6	77	-6.6
20	190	77.5	-6.1	78	-5.6
21	200	77.8	-5.8	77.7	-5.9
22	210	76.5	-7.1	76.5	-7.1
23	220	72.9	-10.7	72.8	-10.8
24	230	69	-14.6	69.1	-14.5
25	240	63.5	-20.1	63.6	-20
26	250	64.1	-19.5	64.5	-19.1
27	260	70	-13.6	69	-14.6
28	270	69	-14.6	69.2	-14.4
29	280	66.1	-17.5	66	-17.6
30	290	65.5	-18.1	65.9	-17.7
31	300	75.5	-8.1	75.1	-8.5
32	310	73.5	-10.1	74	-9.6
33	320	80	-3.6	80.3	-3.3
34	330	80.5	-3.1	80	-3.6
35	340	80	-3.6	80	-3.6
36	350	83	-0.6	83.1	-0.5
37	360	83.4	-0.2	83.5	-0.1

D. Gain

Gain (Horizontal) = $Pmax_{yagi} + Pmax_{dipoleHorizontal} + 2{,}15$ dBi

= (84.5 dBbµV – 71 dBµV) + 2,15 dBi

= 13,5 dB_D + 2,15 dBi

= **15,65 dBi**

E. FBR

Front to Back Ratio = Mainlobe – Backlobe (dB)

= 83,5 dBbµV – 77,8 dBbµV

= **5,7 dB**

2. Antena Yagi pada Posisi Vertikal

A. Antena Dipole

Arah : 200º

Kuat medan : 67,8 dBµ

B. Antena Yagi

Frekuensi : 134 MHz

Tempat : Lapangan Basket

Cuaca : Berawan dan Rintik-rintik

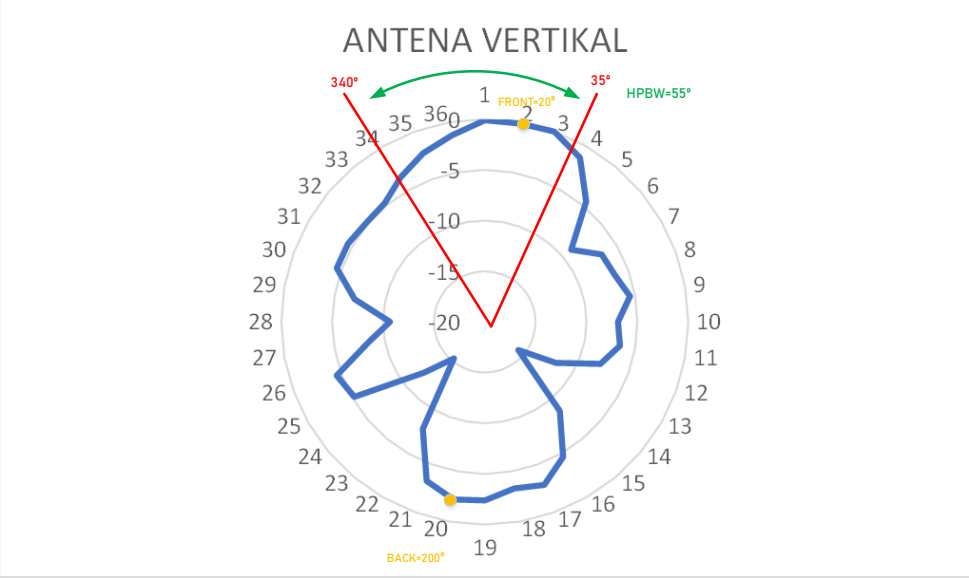
Waktu : 12.10 – 13.00 WIB

Ketinggian antena : 2,41 m

Daya Tx : 41,13dBm

C. Pola Radiasi dan HPBW

HPBW = 55 º



Tabel Hasil Pengukuran Antena Yagi Vertikal

No	Derajat	Kuat Medan dengan Tone (dBmV)	Normalisasi dengan Tone	Kuat Medan tanpa Tone (dBmV)	Normalisasi tanpa Tone
1	0	83.9	-0.6	84.4	-0.1
2	10	84.4	-0.1	84.4	-0.1
3	20	84.5	0	84.5	0
4	30	83.4	-1.1	83.2	-1.3
5	40	80	-4.5	80	-4.5
6	50	75.5	-9	75.6	-8.9
7	60	77.4	-7.1	77.8	-6.7
8	70	79.9	-4.6	78.1	-6.4
9	80	79	-5.5	79	-5.5
10	90	77.6	-6.9	77.6	-6.9
11	100	77.9	-6.6	78	-6.5
12	110	76.6	-7.9	76.6	-7.9
13	120	72.8	-11.7	72.6	-11.9
14	130	68.7	-15.8	68.8	-15.7
15	140	75.5	-9	76	-8.5
16	150	80	-4.5	79.9	-4.6
17	160	81.6	-2.9	81.6	-2.9
18	170	81.2	-3.3	81.2	-3.3
19	180	82.1	-2.4	82.1	-2.4
20	190	82.5	-2	82.3	-2.2
21	200	81.6	-2.9	81.2	-3.3
22	210	76.7	-7.8	76.7	-7.8
23	220	69.5	-15	69.2	-15.3
24	230	72.4	-12.1	72.3	-12.2
25	240	79.3	-5.2	79.3	-5.2
26	250	80	-4.5	80	-4.5
27	260	76.1	-8.4	76.1	-8.4
28	270	73.9	-10.6	73.8	-10.7
29	280	77.5	-7	77.5	-7
30	290	80	-4.5	80	-4.5
31	300	80.1	-4.4	80	-4.5
32	310	79.8	-4.7	79.7	-4.8
33	320	79.9	-4.6	79.8	-4.7
34	330	81	-3.5	81	-3.5
35	340	82.5	-2	82.2	-2.3
36	350	83	-1.5	83.2	-1.3
37	360	83.1	-1.4	83.5	-1

D. Gain

Gain (Vertikal) $= Pmax_{yagi} + Pmax_{dipoleVertikal} + 2{,}15$ dBi

$= (82{,}5$ dBbµV $- 67{,}8$ dBµV$) + 2{,}15$ dBi

$= 14{,}6$ dB$_D$ $+ 2{,}15$ dBi

$=$ **16,85 dBi**

E. FBR

Front to Back Ratio = Mainlobe – Backlobe (dB)

$= 84{,}5$ dBbµV $- 81{,}6$ dBbµV

$=$ **2,9 dB**

IX. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pengukuran karakteristik antena VHF Yagi pada frekuensi 134 MHz, pola radiasi yang dihasilkan menunjukkan karakteristik hampir ideal dengan bentuk unidirectional. Nilai Half-Power Beamwidth (HPBW) yang diperoleh pada keadaan antena horizontal adalah 70° untuk dan untuk antena keadaan vertical adalah 55°. Sementara itu, nilai Front-to-Back Ratio (FBR) tercatat sebesar 5,7 dB untuk nilai horizontal dan 2,9 dB untuk nilai vertikal. Gain antena juga berada dalam rentang diatas ideal, yakni sebesar 15,65 dBi pada posisi horizontal dan 16,85 dBi pada posisi vertikal.

Kesimpulannya, pencapaian nilai karakteristik antena yang ideal sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi cuaca dan lingkungan sekitar saat praktikum dilakukan. Jika kondisi tersebut kurang mendukung, baik dari segi cuaca maupun keadaan di sekitar lokasi praktikum, maka performa daya pancaran antena, termasuk gain, pola radiasi, dan FBR, berpotensi untuk tidak mencapai nilai yang ideal.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Bab 4 – Parameter Antena. [Online]. https://elearning.polban.ac.id/pluginfile.php/260059/mod_resource/content/3/BAB%204.pdf (diakses 19 April 2025).

[2] Abadi, R. 2023. Antena Yagi: Pengertian, Fungsi, Gambar Skema, Jenis Rumus. [Online]. https://thecityfoundry.com/jenis-jenis-antena/yagi/ (diakses 19 April 2025).

LAMPIRAN



Dokumentasi Praktikum Karakteristik VHF Yagi Antena